

2級土木 施工経験記述 | 高含水比粘性土盛土 5管理フルカバー完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 造成盛土工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市建設部）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：道路土工（盛土）、ばっ気乾燥工、法面整形工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇m³、施工延長 L=〇〇〇m、最大盛土高 〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（施工含水比の調整と締固め度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 品質を脅かす現場条件として高含水比という土質特性が具体的に書かれているか。
- 含水比の調整方法（ばっ気乾燥・水切り）と管理基準値（締固め度）が明示されているか。
- 試験・測定方法と「基準達成」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は造成盛土工事で、盛土材として現地掘削で発生した高含水比の粘性土を使用した。自然含水比が最適含水比を大きく上回る状態では締固めエネルギーが有効に伝わらず、所定の締固め度 〇〇% が得られないうえ、過転圧によってこね返しが生じ土の構造が壊れる危険があった。高含水比土は降雨後にさらに含水比が上昇するため、施工前に含水比を最適含水比の範囲内に下げてから締め固めることが品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 搬入した盛土材は薄層にばっ気乾燥し、現場で含水比試験を行って最適含水比 $\pm 0\%$ の範囲に入ったことを確認してから締固めを開始した。ii) こね返しを防ぐため、一層の巻出し厚を 00cm 以下に管理し、振動ローラの転圧回数は事前の試験施工で定めた 00 回を超えないよう制限した。iii) 各締固め層で RI 計器を用いて締固め度を測定し、 00% 以上を確認してから次層の盛土に移った。これにより全層で締固め度の管理基準を満たし、盛土品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の (1) を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として (2) に、実施内容（ばっ気乾燥・巻出し厚制限・RI測定）と評価を (3) に分ける。品質管理では (2) で管理基準値（締固め度 00% ・含水比 $\pm 0\%$ ）を先に示すと、(3) の処置が基準に対する行動として読み、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 締固め度の管理基準値 00% → 設計で定めた規格値に置換
- 最適含水比の許容幅 $\pm 0\%$ → 自分の現場の試験結果・規格値に置換
- ばっ気乾燥・RI計器 → 自分の現場で採用した含水比調整方法・測定機器に置換

減点NG例

盛土材の含水比が高くて締め固めにくかったため、よく乾燥させて品質を確保した。

含水比の調整基準・転圧回数・測定方法がなく「乾燥させた」だけでは手段にならない。合格水準は「高含水比（条件）→締固め度不足・こね返し（課題）→ばっ気乾燥・転圧回数制限・RI測定（手段）→ 00% 以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（軟弱路床上での重機のめり込み・転倒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 敷鉄板の規格・立入禁止距離・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は高含水比粘性土の盛土工事で、施工初期は路床の支持力が低くトラフィカビリティが確保できない状態であった。振動ローラやダンプトラックが路床上を走行すると、車輪や履帯がめり込んで抜け出せなくなるだけでなく、片輪がめり込んだ際に機体が傾いて転倒し、周辺の作業員を巻き込む重大災害に発展するおそれがあった。そのため、軟弱路床上での重機の転倒防止と作業員の巻き込まれ防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 路床のコーン指数を測定し、 300kN/m^2 未満の区間には鉄板（厚さ 〇〇mm 以上）を全面敷設して重機の走行荷重を分散させ、めり込みを防止した。ii) 路床改善が進むまでの間は重機の作業半径 〇〇m 以内を立入禁止ゾーンとし、安全コーンを連続して設置するとともに誘導員を配置して作業員の侵入を防いだ。iii) 毎朝の朝礼で重機の転倒リスクと立入禁止区域を全員で確認し、現場代理人が巡視して措置の遵守状況を点検した。これにより重機の転倒・作業員の巻き込まれを生じさせず、無事故で盛土を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（路床軟弱による重機転倒・作業員巻き込まれ）、(2) 検討した項目とその理由（鉄板敷設・立入禁止・巡視）、(3) 実施内容と評価（コーン指数 300kN/m^2 ・鉄板敷設・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- コーン指数の基準値 300kN/m^2 → ダンプトラックの走行には 300kN/m^2 以上が必要（建設機械施工指針の固定値。機種変更時は施工指針を確認）
- 鉄板の厚さ・立入禁止距離 → 自分の現場の機械重量・設備仕様に置換
- 誘導員の配置 → 自分の現場の体制・有資格者に置換

減点NG例

路床が軟らかく危険だったので、気をつけて作業し事故なく終わった。

災害が絞られず、具体的な防止措置・数値・立入禁止設備がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（ばっ気乾燥日数を織り込んだ工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ばっ気乾燥に要する日数という工程制約が明示されているか。

- 降雨による含水比上昇で乾燥が逆戻りするリスクと工程への影響が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事では高含水比の盛土材を使用するため、各層の締固め前にばっ気乾燥で含水比を下げる日数が必要で、この乾燥待機日数が工程の大部分を左右した。さらに降雨があると乾燥した材料が再び含水比を吸い上げて締固め不能な状態に戻り、乾燥をやり直すために数日単位で工程が後退するおそれがあった。累積すると盛土が工期内に完了しない可能性があるため、乾燥日数と降雨による逆戻りを織り込んだ工程管理が留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 乾燥日数を確実に確保する目的で、過去の降水データをもとに乾燥可能日数を〇〇日と見込み、盛土全体の施工日数をネットワーク工程表に組み込んで工期末から逆算した着手日を設定した。ii) 降雨後の含水比上昇による逆戻りを防ぐため、乾燥中の材料面にシートを被覆して雨水の浸入を遮断し、再乾燥に要する日数を最小限に抑えた。iii) 週次で乾燥進捗と工程表を照合し、遅れが生じた場合は乾燥区画を増やして並行乾燥で挽回した。これにより工期内に全盛土を完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（乾燥日数の確保と降雨による逆戻りリスク）、(2) 検討内容と理由（工程表の組み方・シート被覆）、(3) 実施と評価（並行乾燥・週次照合・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→計画・進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 乾燥可能日数 〇〇日 → 自分の現場での実績・計画値に置換
- シート被覆 → 自分の現場で採った雨水浸入防止策に置換
- 並行乾燥による挽回 → 自分の現場で採った工程挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた**対策とその理由**」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

盛土材が湿っているので乾かしながら工事を進め、なんとか工期内に終わった。

乾燥日数の試算・シート被覆・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ高含水比粘性土盛土の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（土質試験による処理方法の選定と排水計画の立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 土質試験の結果に基づく処理方法の選定と排水計画の立案が示されているか。
- 工事用道路・仮置きヤードなど現場条件を踏まえた搬入計画に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は高含水比の粘性土を盛土材として使用するもので、着手前に土質試験（土粒子密度・液性限界・塑性限界・含水比）を実施して処理方法を選定し、ばっ気乾燥で対応可能か固化材処理が必要かを判断する必要があった。処理方法の選定を誤ると品質確保が見込めず、排水計画を立てずに施工すると盛土ヤード内に雨水が滞留して乾燥効率が著しく低下するおそれがあった。そのため、土質試験に基づく処理方法の確定と排水計画の立案が施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 着手前に土質試験で自然含水比・液性限界・塑性限界を把握し、ばっ気乾燥のみで最適含水比近傍まで下げられることを確認した上で処理方法をばっ気乾燥と決定し、施工計画書に明記した。ii) 乾燥効率を維持するため、盛土ヤードに周囲より高い排水溝を設けて雨水の流入を防ぎ、ヤード内の水が速やかに抜ける勾配を確保した。iii) 盛土材の搬入は乾燥の進捗に合わせて計画し、工事用道路を一方通行に設定して大型ダンプの交錯を防ぎ、搬入計画を施工計画書に明記した。この計画により、着工後の手戻りなく合理的に盛土を施工できた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 土質試験の種類・結果 → 自分の現場で実施した試験種類・数値に置換
- ばっ気乾燥・固化材処理の選定 → 自分の現場で採用した処理方法に置換

- 排水溝・搬入ルート → 自分の現場の排水計画・搬入路計画に置換

減点NG例

高含水比の土だったので、試験をして安全に施工できるよう計画を立てた。

試験結果に基づく処理方法の選定・排水計画・搬入計画がすべて欠落。施工計画は「土質把握→事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（盛土ヤードからの濁水流出と粉じん発生の防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 測定・近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は近傍に用排水路がある造成地での盛土工事で、高含水比の盛土材を扱う工程では降雨時に材料表面から濁水が流れ出し、周辺の用排水路や農地に土砂混じりの排水が流入するおそれがあった。また乾燥中の盛土材は風が強い日に粉じんが飛散し、周辺の農地や住宅に影響を与えるおそれもあった。そのため、濁水の流出防止と粉じんの飛散抑制を両立することが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 降雨時の濁水流出を防ぐため、盛土ヤードの周囲に土留め盛土を設けてシートで覆い、発生した濁水は沈砂池を経由させて排水基準を満たした上で放流する経路を確保した。ii) 風の強い日は乾燥中の盛土材に散水して粉じんの飛散を抑制し、作業を中断して材料をシートで養生した。iii) 放流水は週次でpHと浮遊物質を測定して基準以下であることを確認し、着工前に周辺農家と住民へ工事内容・対策を説明して理解を得た。これにより濁水流出・粉じん飛散の苦情を生じさせず工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 土留め盛土・沈砂池 → 自分の現場で設置した濁水処理設備に置換
- 散水の頻度・シート養生 → 自分の現場で採用した粉じん抑制策に置換
- 放流水の測定項目・基準 → 自分の現場の排水基準・測定項目に置換

減点NG例

周辺に水路があったので気をつけて作業し、汚れないようにした。

環境課題が絞られず、発生源対策・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の高含水比粘性土盛土工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「ばっ気乾燥による施工含水比の調整と締固め度の確保（含水比試験・RI測定）」、設問2で「乾燥日数と降雨による逆戻りを織り込んだ工程確保（工程表・シート被覆・並行乾燥）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「軟弱路床上での重機の転倒・作業員巻き込まれ防止（鉄板敷設・立入禁止・巡視）」、設問2で「乾燥日数を織り込んだ工程管理（工程表・並行乾燥・週次進捗）」を書く。

品質×安全（主×主） 設問1で「施工含水比の調整と締固め度の確保」、設問2で「軟弱路床上での重機転倒・巻き込まれ防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)